

2011 级《电路分析基础 A》期末试题 A 卷

班级_____ 学号_____ 姓名_____ 成绩_____

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九
得分									

一、本题包含 2 个小题（每小题 6 分，共 12 分）

1. 电路如图 1.1 所示，试计算电路中电流 i 和电压 u 。

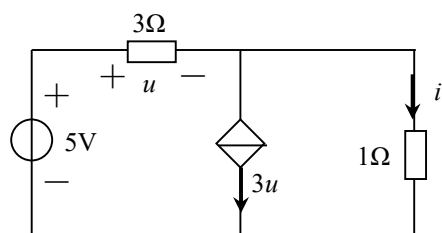


图 1.1

2. 电路如图 1.2 所示，已知线性单口网络 N 的电压电流关系为 $u=3i+9$ ，试求电流 i_1 和电压 u 。

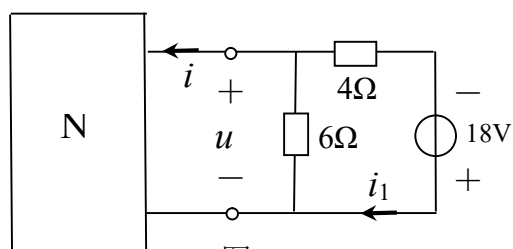


图 1.2

二、本题包含 2 个小题（每小题 7 分，共 14 分）

1. 电路如图 2.1 所示，已知电压源 $u_s(t)=6\varepsilon(t)\text{V}$ ， $R=1\Omega$ ， $L=2\text{H}$ ， $C=0.5\text{F}$ ，(1) 试列出 $t\geq 0$ 时，以电流 $i_L(t)$ 为变量的电路微分方程式；(2) 求电路的固有频率（特征根），并判断响应的类型（过阻尼，临界阻尼，欠阻尼）；(3) 写出电流 $i_L(t)$ 全响应的表达式（ $t\geq 0$ ）。

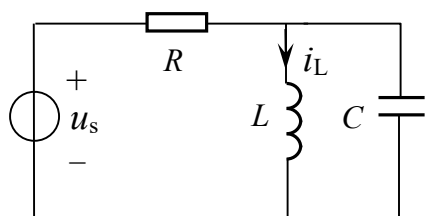


图 2.1

2. 电路如图 2.2 所示，电路已处于稳态。已知电流源 $i_s(t)=5\cos(100t+30^\circ)\text{A}$ ， $R_1=40\Omega$ ， $R_2=60\Omega$ ， $L=1\text{H}$ ， $C=100\mu\text{F}$ ，试求：电流 $i(t)$ 和 $i_c(t)$ 。

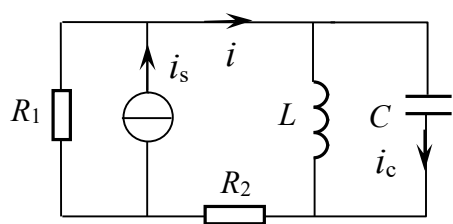


图 2.2

三、本题包含 3 个小题（每小题 6 分，共 18 分）

1. 电路如图 3.1 所示， I_s 的值保持不变，当 $U_s=20\text{V}$ 时，测得 $I=5\text{A}$ 。试求：（1） I_s 的值是多少？（2）若 $U_s=0\text{V}$ 时， I 的值是多少？（3）若 $U_s=40\text{V}$ 时， I 的值是多少？

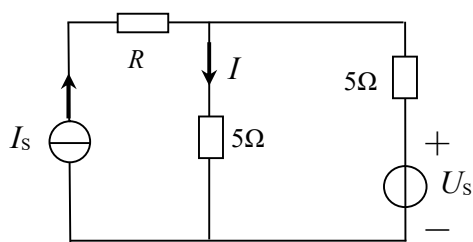


图 3.1

2. 三相交流电路如图 3.2 所示，已知电压有效值 $U_{AB}=380\text{V}$ ， $R_1=R_2=R_3=190\Omega$ 。试求负载相电流 I_P 和线电流 I_L ；（2）试求三相负载的有功功率 P 、无功功率 Q 和视在功率 S 。

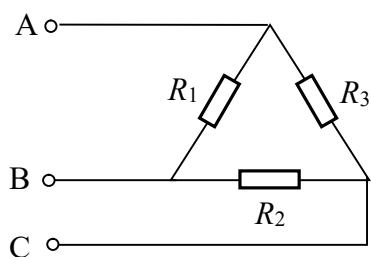


图 3.2

3. 电路相量模型如图 3.3 所示，求下列两种情况下的电压相量 $\dot{U}_1$ 和电流相量 $\dot{I}_1$ 。（1）a,b 端开路；（2）a,b 端短路。

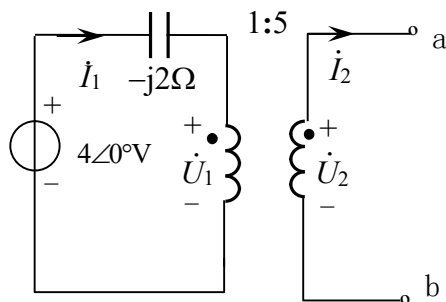


图 3.3

四、(本题 10 分) 电路如图 4 所示, (1) 试求当 $R_L=60\Omega$ 时, 流过 R_L 的电流; (2) 求当 R_L 为何值时, R_L 消耗的功率最大, 并求此最大功率 $P_{\max}$ 。

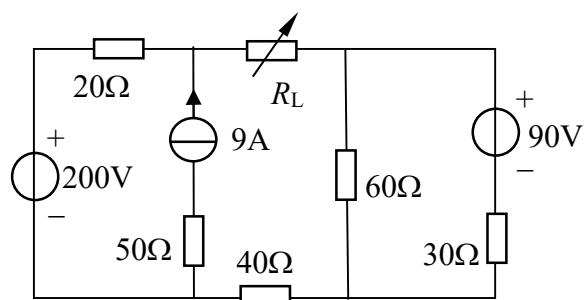


图 4

五、(本题 10 分) 电路如图 5 所示, 已知 $u_{S1}=40V$, $u_{S2}=10V$, $i_S=3A$, $C=1F$, $L=4H$, $R_1=80\Omega$, $R_2=20\Omega$, $R_3=60\Omega$, $R_4=30\Omega$, 设开关 K 接在 a 点时电路已处于稳态, 在 $t=0$ 时将 K 由 a 点合向 b 点, 求 $t>0$ 时的 $i_L(t)$ 、 $u_C(t)$ 和 $i_C(t)$, 并画出 $i_L(t)$ 、 $u_C(t)$ 和 $i_C(t)$ 的波形。

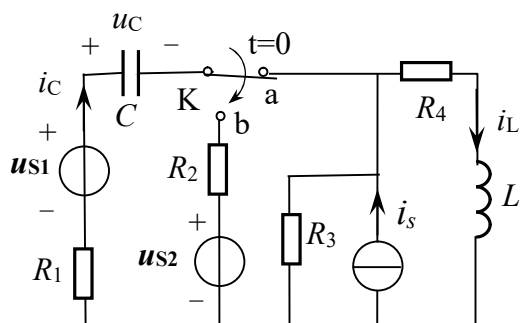


图 5

六、(本题 10 分) 正弦稳态电路如图 6 所示, 已知电源角频率 $\omega=3\text{rad/s}$, 电流有效值 $I_R=6\text{A}$, $I_L=2\text{A}$, 电阻 $R_1=2\Omega$, 电源提供的有功功率为 92W , 电路的无功功率为 -56var 。试求: (1) 电流有效值 I_S ; (2) 电阻 R_2 , 电感 L 和电容 C ; (3) 电压源电压有效值 U_S 。

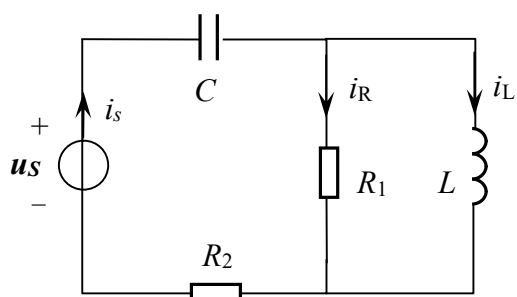


图 6

七、（本题 10 分）正弦稳态电路如图 7 所示，已知 $u_s(t)=80\cos 2t\text{V}$ ， $R_1=8\Omega$ ， $R_2=24\Omega$ ， $R_3=6\Omega$ ， $R_4=1\Omega$ ， $C=0.25\text{F}$ ， $L_1=3\text{H}$ ， $L_2=1\text{H}$ ， $M=1\text{H}$ ，试求电流 i_1 和 i_2 。

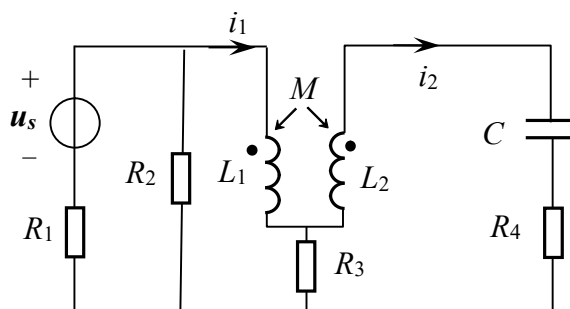


图 7

八(本题 8 分)电路如图 8 所示, 已知电压源 $u_s(t)=36+90\cos(\omega t+60^\circ)+18\cos 2\omega t$ V , $R=9\Omega$, $\omega L=3\Omega$, $1/\omega C=12\Omega$, 电路已处于稳态。(1) 试求电流 $i(t)$; (2) 求电压源 $u_s(t)$ 提供的平均功率。

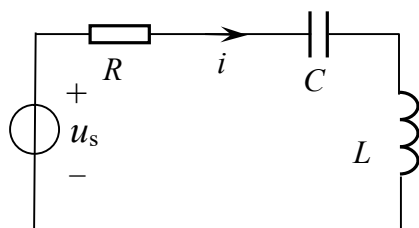


图 8

九（本题 8 分）由理想运算放大器构成的电路如图 9 所示，已知： $R_1=20\Omega$ ， $R_2=60\Omega$ ， $R_3=30\Omega$ ， $R_4=40\Omega$ ， $R_5=R_6=20\Omega$ ， $R_7=40\Omega$ ， $R_8=R_9=10\Omega$ ， $R_{10}=8.2\Omega$ 。（1）试求 u_{O1} 与 u_{i1} 、 u_{i2} 之间的运算关系式；（2）求 u_{O2} 与 u_{i1} 、 u_{i2} 之间的运算关系式。

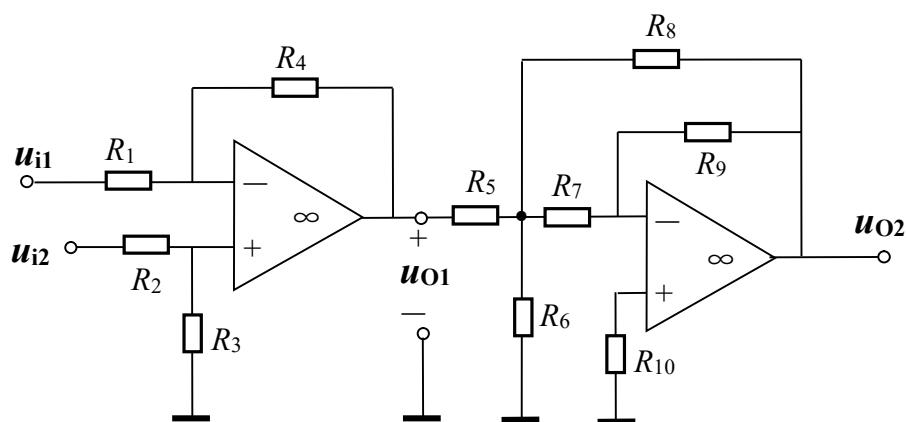


图 9

